

KIDA Brief

No. 2021-자원-22

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

드론봇 전투체계 후속군수지원 방안 연구

오병훈
국방자원연구센터

배경과 목적

전력화 진행 중인 드론봇 전투체계에 대한 후속군수지원 방안 마련 필요

- ◎ 드론봇 정비지원체계 정립을 위한 군직·외주정비 범위 설정 및 장비별 구성품 정비단계 설정
- ◎ 드론봇 정비지원요소를 식별을 통해 군직정비 능력 확보방안 제시

수행 결과

장비별 정비특성을 반영하여 정비원 범위 정립 및 군직정비 능력 확보방안 제시

- ◎ 군직·외주정비 범위 설정
 - 기술력 : 드론 및 대대급 UAV의 정비특성 파악 및 군직정비 수행 가능여부 판단. ISA 데이터 분석을 토대로 장비별 구성품 정비단계 제시
 - 작전성 : 장비 운용 시 임무필수품목 및 장비가동률에 영향을 미치는 품목 식별. 각 정비단계에서 정비해야 할 구성품 제시
 - 경제성 : 드론의 군직정비 비용 효과성 분석 및 인력소요에 대한 판단. 대대급 UAV에 대한 효과적인 정비원 판단
- ◎ 군직정비 능력 확보방안
 - 정비기술 : 분해, 조립, 교체의 정비능력 강화, 3D 프린팅 제작기술 도입 및 확대 필요
 - 인프라 : 드론 전문 정비반 신설 필요, 교육체계 수립 및 강화
 - 민군협력 : 부품 국산화 및 원천기술 확보 노력 필요. 연구개발 장비에 대한 군수품 표준화 및 규격화 필요. 드론 및 UAV 민간 정비전문 인력 확보
 - 제도개선 : PBL제도를 활용한 부품단종 예방 계약제도 활용, 국방군수통합정보체계 내 데이터 축적 및 관리 필요

최 근 국내외적으로 활용도가 매우 높아지고 있는 드론은 미래전에서 중요한 전력을 담당할 것으로 예상되고 있다. 특히 군수분야에서는 무인기의 대형화, 고성능화로 유인기의 일부영역을 대체해 나가고 있다. 이에 따라 최근 군은 드론관련 전문 조직을 창설하는 한편, 상용드론 및 무인기, 로봇에 대한 전력화 계획을 수립하여 추진 중이다. 하지만 아직 군에서는 드론봇 정비체계가 정립되어 있지 않은 상황이다. 따라서 본 연구는 드론봇 전투체계에 대한 정비지원체계 정립을 함으로써 후속 군수지원 방안을 제시하였다.

드론봇이란, 육군에서 정의한 합성용어로 제대별·운용목적별 다수의 ‘드론’ 및 ‘로봇’이 편성된 무인복합전투체계를 의미한다. 드론은 첨단화, 정밀화 기술로 구성되어 있으며 타 무기체계와 비교해 볼 때, 기술진화 속도 및 부품교체 주기가 빠른 특징을 가지고 있다. 주요 구성품 대다수가 통신·전자 부품으로 이루어져 있으므로 군직 정비수행 및 기술이전 가능 여부를 파악하는 것이 중요하다. 또한, 구성품의 낮은 국산화율에 대한 대비도 필요하다. 대부분의 상용드론을 제작하는 업체는 중국 부품을 저렴하게 구매하여 국내에서 조립하고 있음이 확인되었다. 이는 향후 교체 및 수리비용 과다로 인해 운영유지비용 상승을 야기할 수 있으며, S/W 관련 부품에 대한 원천기술 부재는 보안상 위협이 될 수 있다.

현재 우리 군이 운용하고 있는 드론은 군직정비 능력이 부재하기 때문에 외주업체 정비로 대부분 수행 중이다. 향후 다수의 드론 전력화 이후 모든 정비 소요를 외주정비로 수행할 경우 예산의 부담 가중 및 장비가동률이 저하될 것이다. 따라서 군에서 갖추어야 할 정비능력을 파악하고 정비원 범위를 판단하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 장비별 구성품의 정비특성을 고려하여 군직과 외주정비 범위를 판단하였으며 이를 토대로 군직정비 능력 확보 방안을 제시하였다.

우선 군직·외주정비 범위 판단을 위해 기술력, 작전성, 경제성 측면의 3가지 관점에서 분석을 실시하였다. 첫째, 기술력 관점에서 분석한 결과, 군에서 가능한 정비는 단순 부품교체 정비가 가능하고 숙련자에 따라 통신·전자계열의 모듈화 교체 수준까지 가능한 것으로 파악되었다. 하지만 임무 장비 및 통신 회로부품의 수리는 원제작사에서만 정비수행이 가능하다. 또한, 현재 드론의 통신·전자부품의 기술이 빠르게 진화하고 있어 군에서 민간의 기술을 습득하기 어려운 상황이다. 따라서 군직정비는 교체 중심의 정비를 야전정비 단계까지 수행하되 통신·전자 계열의 부품 수리를 비롯한 창급정비는 외주정비로 수행하는 것이 효과적이다. 이에 따른 사용자/부대정비 및 야전정비에 대한 역할 임무를 정립하고 정비 구성품을 단계별로 구분하여 제시하였다.

둘째, 장비 운용 시 작전성능에 영향을 미치는 구성품에 주목할 필요가 있다. 작전성능 고려요소로 기체 안정성 및 배터리 성능, 정찰성능을 들 수 있다. 장비가동률에 직접적인 영향을 미치는 모터, 프

로펠러, 랜딩부품 계열이 기체 안정성에 해당한다. 이러한 구동부 계열의 부품은 군직정비 능력을 확보하여 사용자/부대정비 단계에서 실시하는 것이 바람직하다. 한편, 배터리 성능은 드론의 정비 발생 건수를 유발시키는 가장 큰 원인이다. 이는 운용부대인 사용자 정비단계에서 집중 관리를 통해 고장 발생률을 최소화하는 것이 필요하다. 정찰성능에 해당하는 카메라 및 EO/IR, 짐벌 등의 임무장비는 야전정비 단계에서 교체 정비를 수행하고, 그 외 군직정비 능력을 초과하는 수리는 외주정비를 통해 수행하는 것이 효과적이다.

셋째, 경제성 판단은 장비별 이슈를 중점으로 분석하였다. 드론 정비의 이슈는 크게 세 가지이다. 현 인력을 기준으로 향후의 정비소화 능력에 대한 판단과 군직정비의 효과성, 그리고 수명주기 관리 방안이다. 우선 드론의 경우 전력화 소요와 정비 인시를 반영해 본 결과, 현재의 군 인력으로는 정비 소요를 감당하기 힘들며, 드론정비 관련 전문인력 보강이 필요한 것으로 파악되었다. 한편, 드론 정비실적을 토대로 장비유지비용 효과성을 분석한 결과, 부대정비만을 수행하더라도 많은 유지비용을 절감할 수 있다는 것이 확인되었다. 또한, 드론의 수명주기 기준은 주요 핵심구성품에 따른 장비 수명으로 결정하되 신기술 도래로 전력화 차이가 크게 벌어질 경우, 도태를 적용하는 방안을 제안하였다.

현재 군에서 운용 중인 대대급UAV의 경우, 도입 이후 5년의 AS기간이 도래하고 있으며 정비원 판단이 필요한 시점이다. 경제성 분석결과, 남은 수명주기를 고려하였을 때 창정비급 인프라 시설을 구축하더라도 비용의 절감효과는 크지 않았으며 외주정비로 수행하는 것이 효과적임을 확인하였다.

앞서 분석한 드론과 UAV 분석결과를 토대로 군직정비 능력 확보 방안을 정비기술, 인프라, 민군 협력, 제도개선의 4가지 측면으로 정립하였다. 첫째, 정비기술 확보 측면에서 군에서는 교체 위주의 정비를 중심으로 분해, 조립 정비능력을 강화해야 한다. 특히 사용자/부대정비 단계에선 가동률에 영향을 미치는 부품에 대한 교체 및 배터리 예방정비, 유지관리 능력을 구축할 필요가 있다. 또한, 3D 프린팅 제작기술을 활성화하여 드론 부품제작 능력을 확보하는 방안을 제안하였다. 이는 향후 정비 관점뿐만 아니라, 전술 운용관점에서도 긍정적인 효과가 나타날 것이다.

둘째, 인프라 측면에서 인력, 교육, 장비 소요를 중심으로 군직정비 능력을 강화해야 할 필요가 있다. 드론에 대한 구조를 이해하고 정비할 수 있는 전문인력이 무엇보다 필요한 상황이며 이를 위해서는 우선 교육체계를 수립하고 로드맵을 구상해야 한다. 단기적으로는 드론 정비사 양성을 위한 정보 학교, 종합군수학교에 교육체계를 구축하고 중기에는 병과학교 양성 교육을 통해 전문성을 심화시켜야 한다. 더불어, 민간업체의 드론 정비사를 전문인력으로 고용하거나 정비반에 파견 및 상주 인원으로 활용함으로써 민간 인력을 적극적으로 활용하는 방안을 모색하는 것도 필요하다.

셋째, 민군협력 관점에서는 부품 국산화율을 높일 수 있는 원천기술 보유업체의 육성이 무엇보다 필요하다. 현재 드론 제작의 가장 큰 문제는 저조한 국산화율인데 이는 운영유지단계에서는 원천기술 부재로 인한 정비원인 파악 불가 및 과도한 운영유지비용을 초래할 수 있다. 더불어 연구개발 장비에 대해 모듈화 단위의 군직정비 수행이 가능하도록 군수품 표준화 및 규격화 수립이 필요하다. 이는 임무장비 결합체 및 프로펠러, 배터리 결합체 등 우선순위가 높은 품목에 따라 진행하는 것이 효과적이다.

넷째, 제도개선 관점에서 계약제도와 정보체계에서 필요한 사항을 제안하였다. 우선 부품단종에 대처하기 위해 PBL 계약제도를 활용하는 방안으로써 업체와 계약 초기에 단종부품 예방에 대한 인센티브 항목을 포함하는 것이다. 드론 및 UAV는 기술속도가 빨라 다수의 단종품목이 발생할 가능성이 매우 크다. 따라서 단종품목에 대한 관리는 민과 군이 함께 집중하여 관리할 필요가 있다. 그리고 국방군수통합정보체계 내에 국방장비부호 부여 및 장비일련번호 등록하여 드론의 개체별 정비 이력 관리가 될 수 있도록 해야할 것이다. 이러한 데이터는 향후 장비별 수리부속 수요예측 및 장비유지비를 산출하는 중요한 기반이 된다.

추가로 본 연구에서 정책 의사결정에 도움이 될 수 있도록 드론과 대대급 UAV에 대한 효과적인 업체 계약 방안은 무엇인지 대안별 비교를 통해 제시하였다. 상용드론의 경우 업체 중심의 A/S를 실시하는 방안이 효과적이며, 향후 민군통합정비가 가능하도록 발전시킨 개념의 드론정비서비스센터를 도입하는 방안을 제안하였다. 한편, 민군협력으로 개발된 연구개발 장비와 대대급 UAV는 경제적 효과성과 남은 수명주기를 고려하였을 때 PBL 계약으로 진행하는 것이 적절한 것으로 판단되었다.

후속군수지원은 획득단계부터 운영유지까지 많은 요소가 연계되어 인과관계를 형성하고 있다. 운영단계에서의 정비능력 강화를 위해서는 부품 국산화 개발 및 원천기술을 확보하려는 노력이 선행되어야 하며, 이를 위해서는 국방부를 비롯하여 방사청 및 기품원, 민군 간 협력이 필요할 것이다. ^{KIDA}

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『드론봇 전투체계 후속군수지원 방안 연구』 연구자(오병훈, 최수빈, 서정훈, 신인호)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.